

ORIENTAÇÃO A OBJETOS

Classe

- Representa as características de uma entidade de um domínio;
- Descreve um conjunto de objetos individuais;
- As instâncias de uma classe apresentam atributos e comportamentos em comum, embora os valores desses atributos possam variar;
- Uma classe é composta de atributos e métodos.

Classe

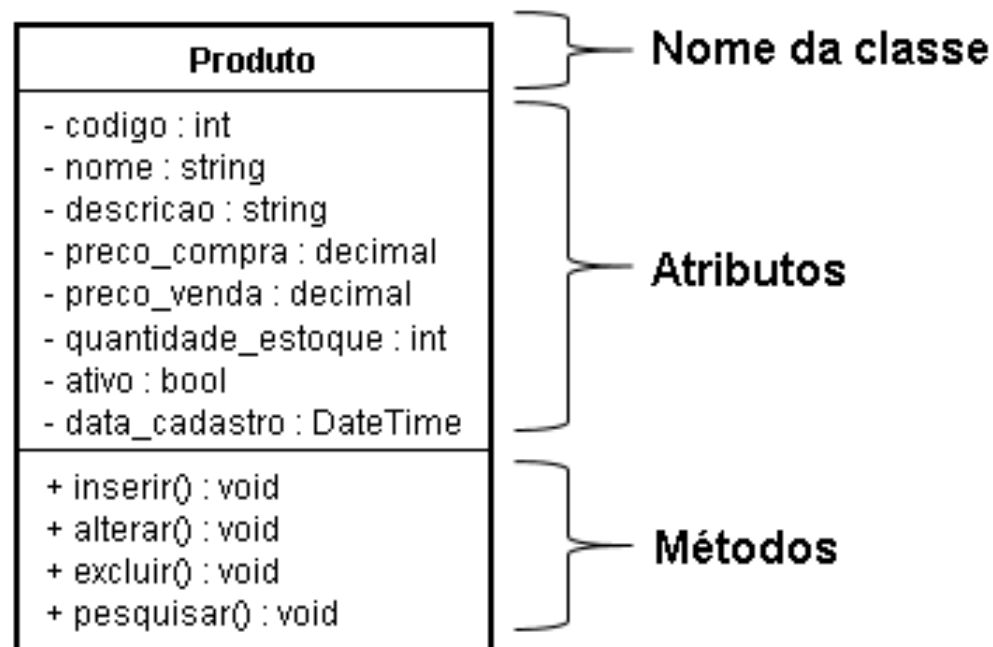
- Exemplo:
 - Considere um programa para banco;
 - Uma entidade importante é a conta (Classe);
- O que toda conta tem e é importante?
 - N° da conta;
 - Nome do dono da conta;
 - Tipo da conta;
 - Saldo;
 - Limite.
- Estes são os atributos da classe.

Classe

- Exemplo:
 - Considerando o domínio bancário;
 - O que toda conta faz e gostaríamos de pedir a ela?
 - Saca uma quantidade x;
 - Deposita uma quantidade x;
 - Imprime o nome do dono da conta;
 - Informe o saldo atual;
 - Transfira uma quantia x para uma conta y.
- Estes são os métodos/operações da classe.

Classe

- Exemplo:



Objeto

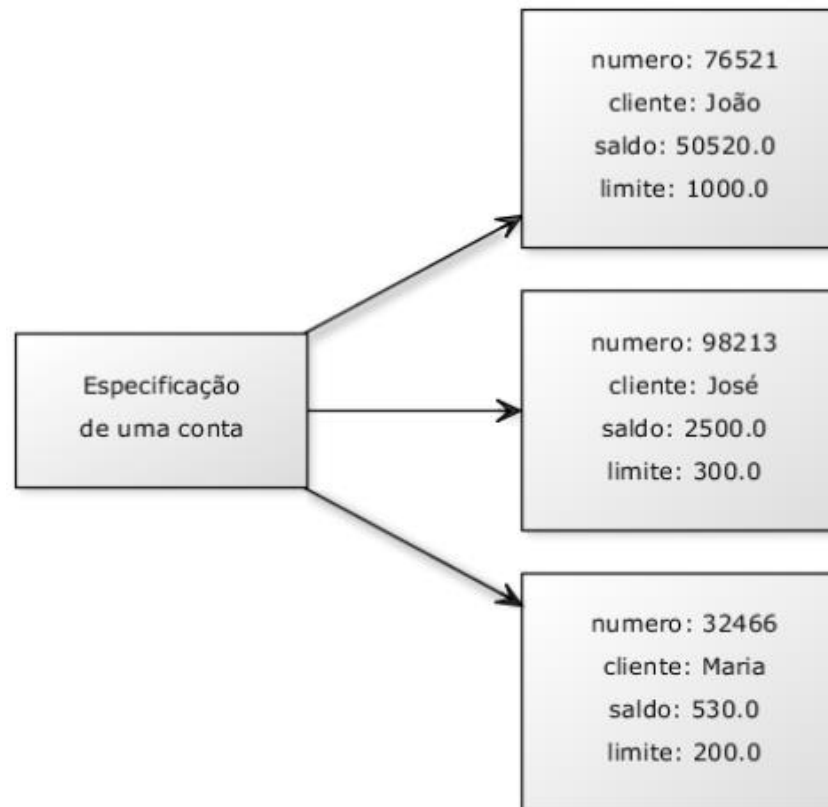
- É uma instância de uma classe;
- Representa um entidade do mundo real que possui uma identidade;
 - Mesmo que apresentem as mesmas características, poderão ser distinguidos.
- Cada objeto possui seus próprios valores para cada atributo;
- Objetos com a mesma estrutura e comportamento são agrupados em classes.

Objeto

- Pode representar:
 - Entidades concretas:
 - Arquivo;
 - Carro;
 - Bicicleta;
 - Médico;
 - Aluno;
 - Remédio, etc.
 - Entidades abstratas:
 - Política de escalonamento;
 - Estratégia de jogo;

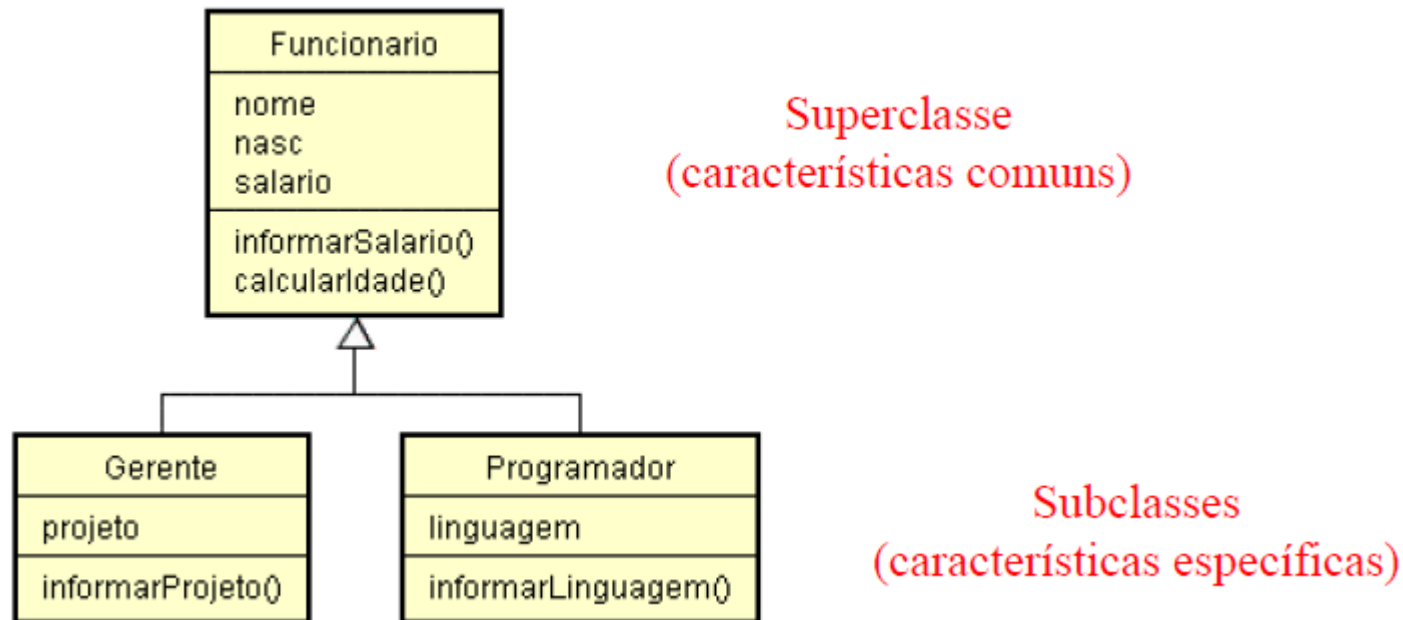
Objeto

- Exemplo:
 - Considerando ainda o contexto bancário, algumas instâncias de contas são:



Herança

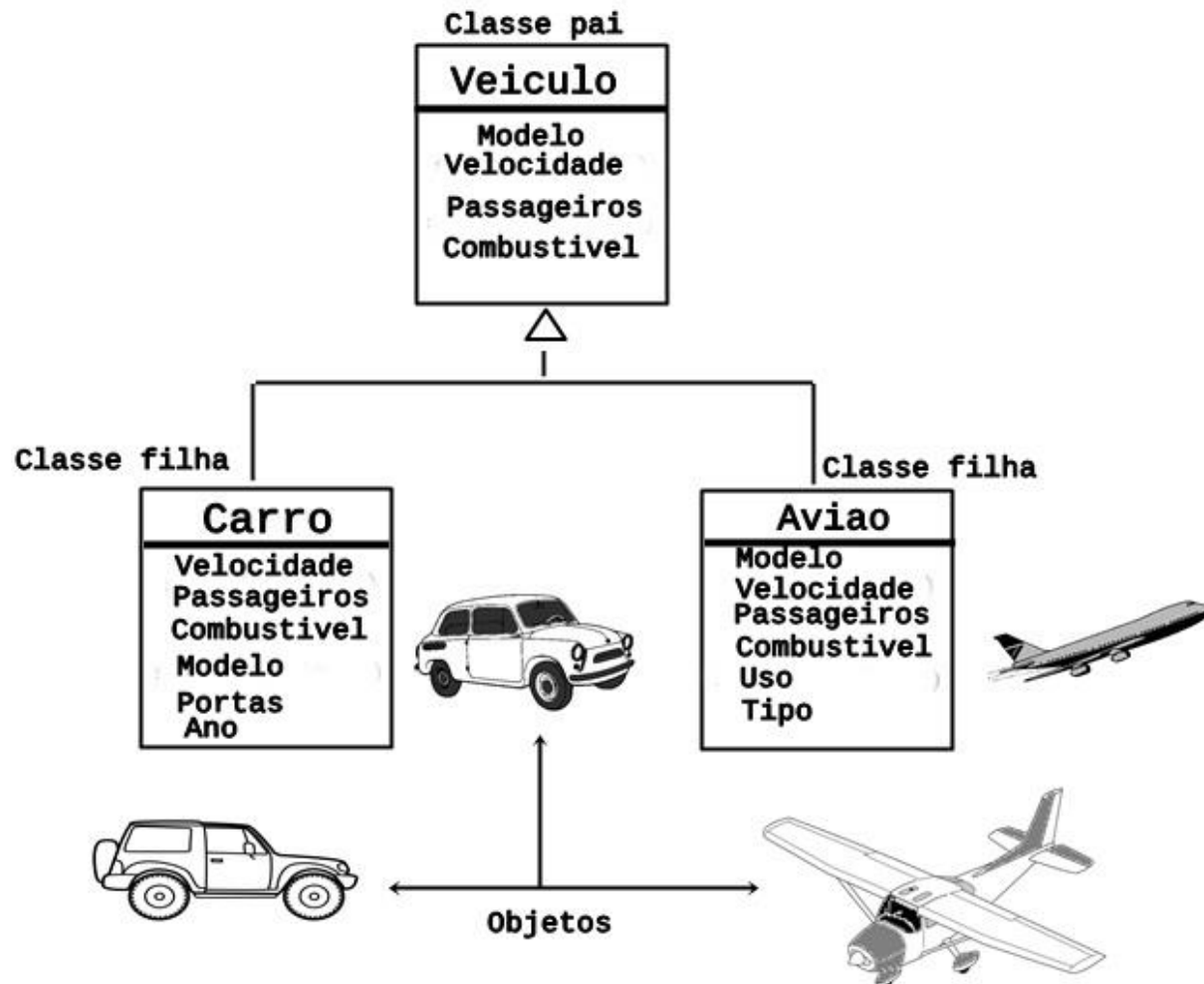
- Permite compartilhar atributos e operações entre classes;
- Baseada em um relacionamento hierárquico.



Herança

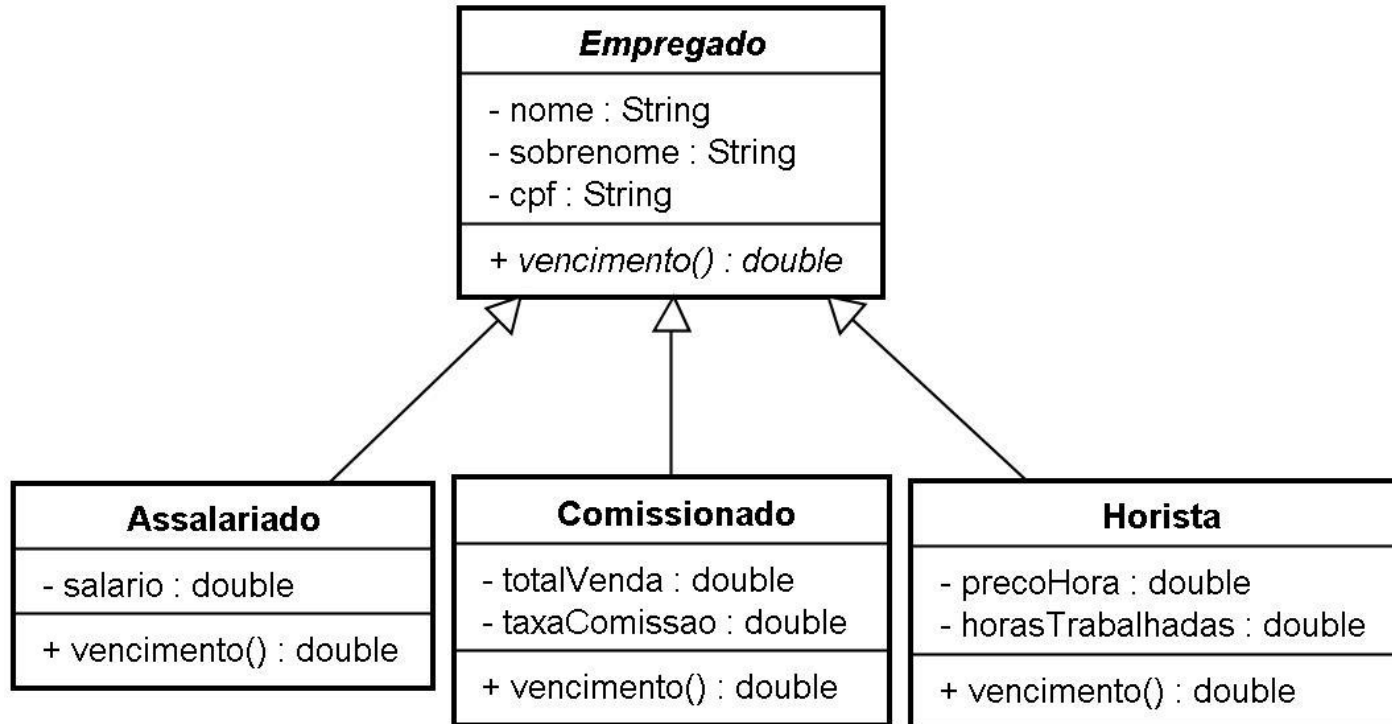
- Uma classe pode ser definida genericamente e depois refinada através de *subclasses*;
- Cada *subclasse* herda as propriedades de sua *superclasse* (ou classe base) e adiciona as suas particulares;
- As propriedades da classe base não precisam ser repetidas na classe derivada;
- Reduz a repetição de código;

Herança



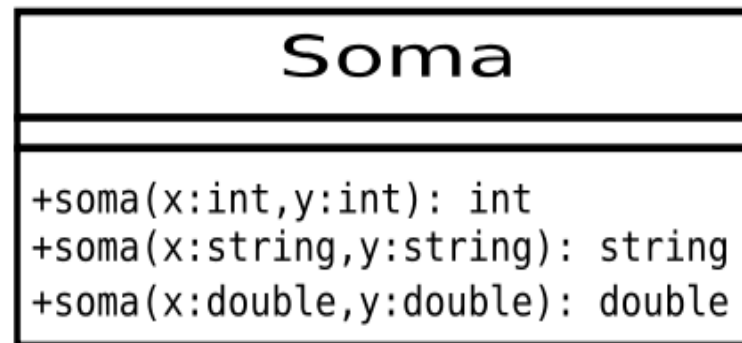
Polimorfismo

- Uma mesma operação pode se comportar de modo diferente em classes distintas (sobreposição);



Polimorfismo

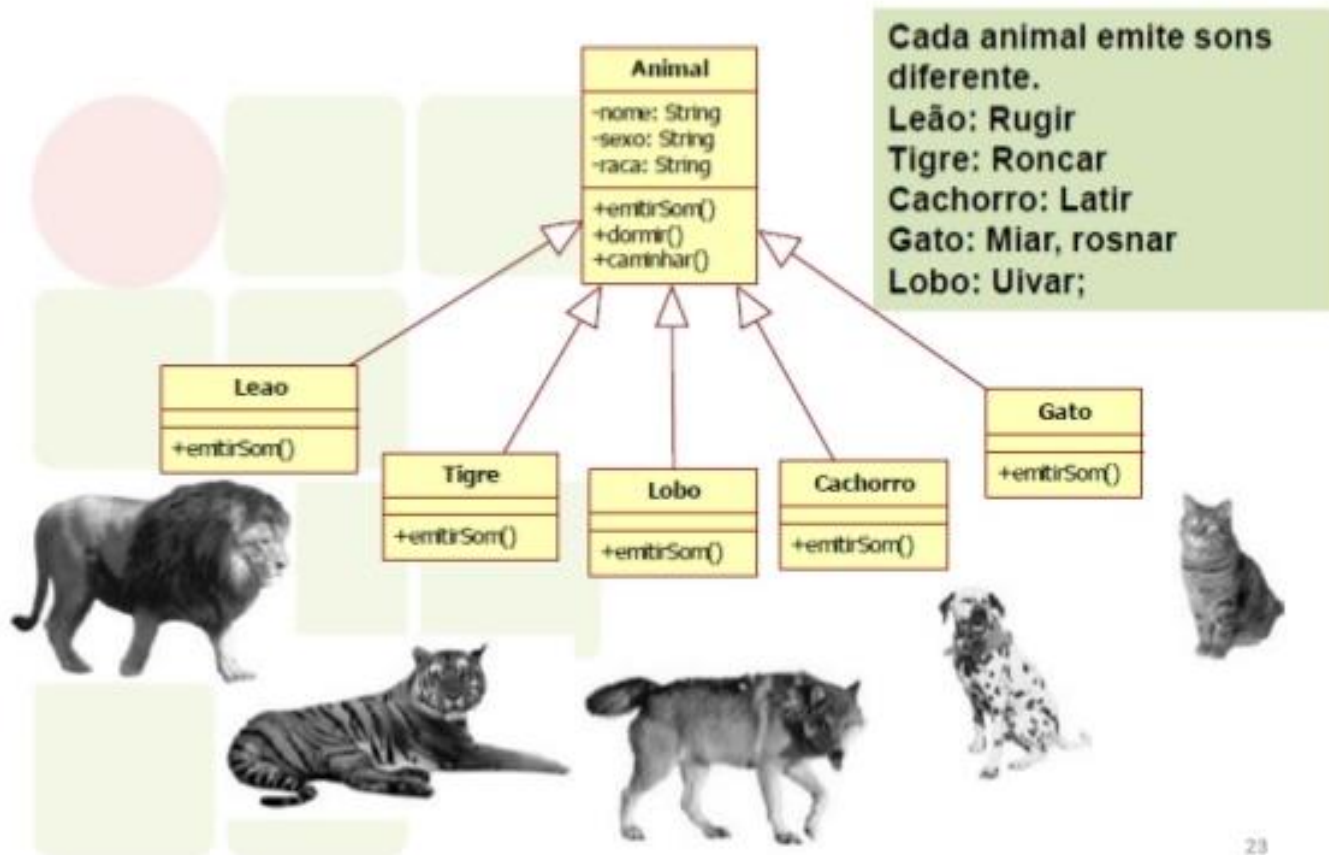
- Uma operação pode ser implementada por mais de um método na mesma classe;



- Conhecido como sobrecarga.

Polimorfismo

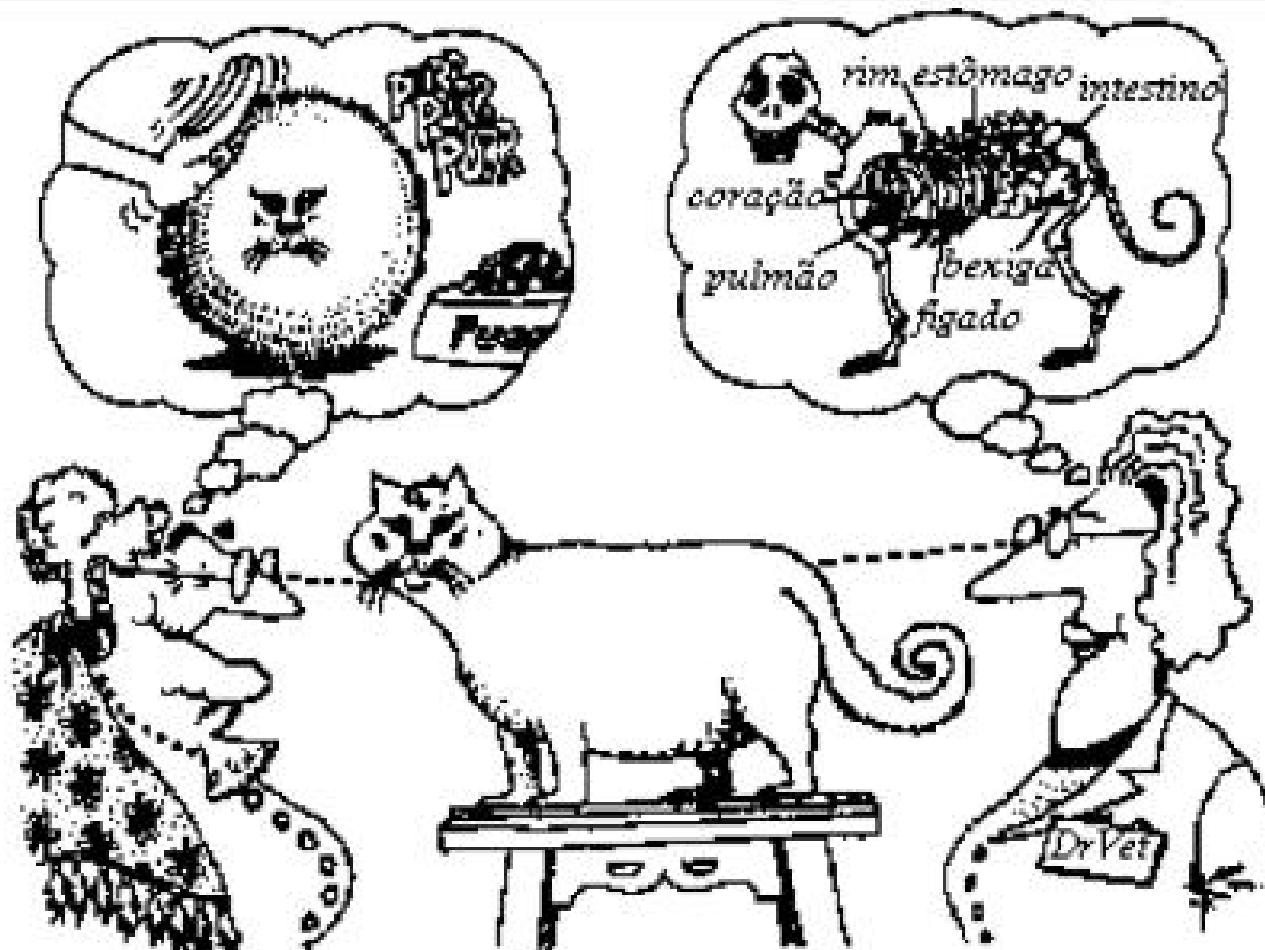
- Exemplo:



Abstração

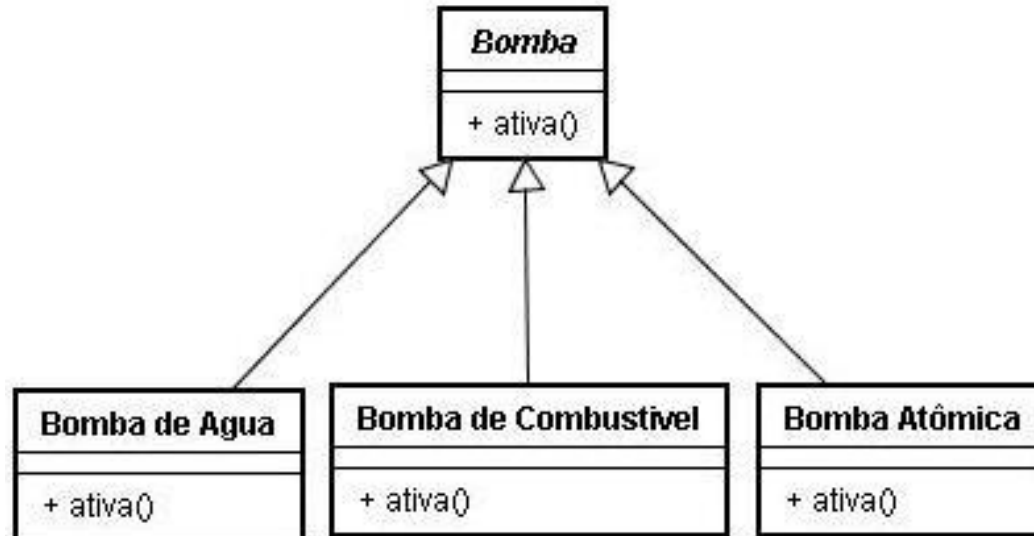
- Foca em aspectos essenciais inerentes a uma entidade e ignora propriedades acidentais;
- Em termos de desenvolvimento, foca no que o objeto é, antes de definir como será a implementação;
- Permite postergar decisões de desenvolvimento (até um melhor entendimento do problema);
- Pode ser utilizado juntamente com herança e polimorfismo.

Abstração



Abstração

- Uma classe abstrata é representada pelo nome em itálico.

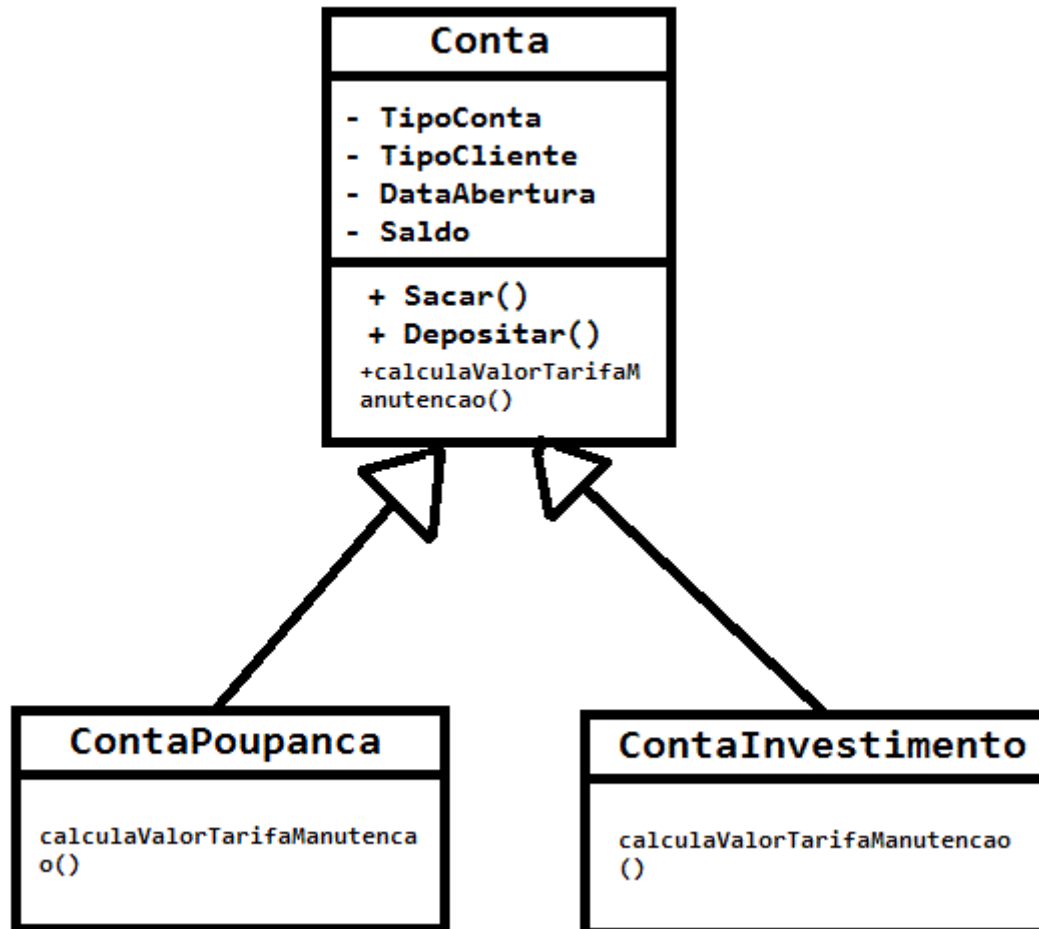


- Cada tipo de bomba possui seu próprio método para ativação.

Encapsulamento

- Separa os aspectos externos do objeto, acessíveis a outros objetos, dos detalhes internos de implementação;
- Permite que a implementação interna de um objeto seja alterada sem afetar os que o usam;
- Traz maior segurança para a aplicação.

Encapsulamento



DÚVIDAS?

arnaldo.junior@ifto.edu.br